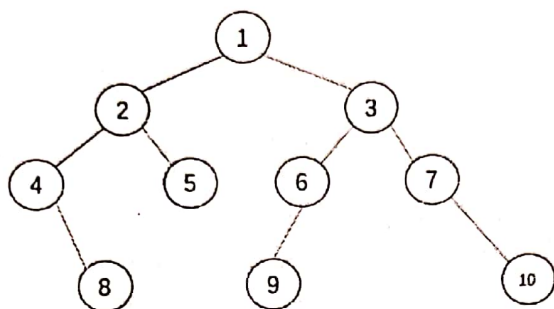


一、一棵二叉树如右图所示

1. 写出该树的先序遍历序列 (6 分)。
2. 写出该树的中序遍历序列 (6 分)。
3. 写出该树的后序遍历序列 (6 分)。



二、设单链表的结点结构为 (data, next), next 为指针域, 在单链表

中指针为 P 的结点之后插入指针为 S 的结点

- (a) 用 C 语言写出操作步骤; (8 分)
- (b) 以上操作复杂度如何? 写出大 O 表示的复杂度。(3 分)
- (c) 如改用顺序表储存, 在某随机位置插入结点, 复杂度如何? (3 分)



三.已知二叉树用二叉链表存储，写一个非递归算法，将所有结点的左右子树互换（建议先序遍历，左右子树交换）

（32 分）

```
void ExchangeChild (BTreeNode <Type> *T )
{
    SeqStack <BTreeNode <Type> *> S; /*顺序栈 存放指针*/
    BTreeNode <Type> *p = T; //交换左右子树时的临时指针
    while (p || ! S.IsEmpty ( )) //若堆栈非空，则必有节点右子树未访问

    { ... ...
```



四、假设有两个按元素值递增次序排列的带头结点的线性表 (la 和 lb),

均以单链表形式存储。请编写算法将这两个单链表归并为一个按元素值递减次序排列的单链表 (la 作结果链表的头指针),
并要求利用原来两个单链表的结点存放归并后的单链表

(36 分)

提示 / 备注:

链表结点类型是 struct LinkListNode 包含

数据 + 指向自己类型的指针 next

函数应当有两个参数 LinkListNode la, lb;

原来两个单链表的头结点 (单独头结点)

```
LinkListNode Union (LinkListNode * la, lb)
{
    _____//数据声明
    pa=la->next;pb=lb->next;//pa, pb 分别是链表 la 和 lb
    的工作指针 la->next=null;
    //la 作结果链表的头指针, 先将结果链表初始化为空
    while (pa != null && pb != null) //可以有适当注释
    {
        if (_____<=_____)
        {
            _____} //多个语句
        else
        {
            _____} //多个语句
    }
    while (pa != null)
```

小麦铺超市内复印店出售



扫描全能王 创建

```
{_____} //多个语句  
while (pb! =null)
```

```
{_____} //多个语句  
return la;  
}  
//算法 Union 结束。
```



2013-2013 学年第一学期《数据结构》

期中考试试卷

一、 选择题 (20 分, 每题 2 分)

1. 下列程序段的时间复杂度为 ()。

```
for (i=1; i<=n; i++)
```

```
for (j=1; j<=n; j++)
```

```
{ c[i][j] = 0;
```

```
for (k=1; k<=n; k++)
```

```
c[i][j] = c[i][j] + a[i][k] * b[k][j]; }
```

A. $O(n^3)$

B. $O(n^2)$

C. $O(n)$

D. $O(1)$

2. 线性表的顺序存储结构是一种 () 的存储结构, 线性表的链式存储结构是一种 () 的存储结构。

A. 随机存取

B. 顺序存取

C. 索引存取

D. 散列存取

3. 在一个带附加表头的单链表 HL 中, 若要向表头插入一个由指针 p 指向的结点, 则执行 ()。

A. $HL = p; p \rightarrow next = HL;$

B. $p \rightarrow next = HL; HL = p;$

C. $p \rightarrow next = HL; p = HL;$

D. $p \rightarrow next = HL \rightarrow next; HL \rightarrow next = p;$

4. 在一个长度为 $n (n > 1)$ 的单链表上, 设有头和尾两个指针, 执行 () 操作的时间复杂度与链表的长度有关。

A. 删除单链表中的第一个元素

B. 删除单链表中的最后一个元素

C. 在单链表第一个元素前插入一个新元素

D. 在单链表最后一个元素后插入一个新元素



5. 栈和队列的共同点是 ()。
- A. 都是先进后出 B. 都是先进先出
C. 只允许在端点处插入和删除元素 D. 没有共同点
6. 设有一顺序栈S, 元素s1, s2, s3, s4, s5, s6依次进栈, 如果6个元素出栈的顺序是s2, s4, s3, s6, s5, s1, 则栈的容量至少应该是 ()。
- A. 2 B. 3 C. 4 D. 5
7. 广义表G=(a,b,(c,d,(e,f)),g)的长度是 ()。
- A. 3 B. 4 C. 7 D. 8
8. 需要分配较大空间, 插入和删除不需要移动元素的线性表, 其存储结构是 ()。
- A. 单链表 B. 静态链表 C. 双向链表 D. 顺序存储结构
9. 假定在一棵二叉树中, 度为2的结点数为15, 度为1的结点数为30, 则叶子结点数为 () 个。
- A. 15 B. 16 C. 17 D. 47
10. 数组A中, 每个元素的长度为3个字节, 行下标i从1到8, 列下标j从1到10, 从首地址SA开始连续存放的存储器内, 该数组按行存放, 元素A[5][8]的起始地址为 ()。
- A. SA+141 B. SA+180 C. SA+222 D. SA+225

二、 填空题 (20分, 每题2分)

1. 数据有四种基本逻辑结构, 它们是 _____ 和集合。
2. 已知指针p指向单链表中的结点, q指向新结点, 欲将q插入到p结点之后, 则需要执行的语句: _____ ; _____。



3. 在以 HL 为表头指针的带附加结点的单链表和循环单链表中, 链表为空的条件分别为_____。
4. 一个循环队列Q的存储空间大小为M,其队头和队尾指针分别为 front 和 rear, 则循环队列中元素的个数为: _____。
5. 在一个链队列中, 若队头指针为 front, 队尾指针为 rear, 则判断该队列只有一个结点的条件_____。
6. 设有栈 S , 若线性表元素入栈顺序为1, 2, 3, 4, 得到的出栈序列为1, 3, 4, 2, 则用栈的基本运算 Push, Pop描述的操作序列为_____。
7. 若S1= "This is a pen", 则Index("This is a pen", "is", 6) 的返回值为_____; SubString(&sub, S1, 6, 5)后的结果为_____。
8. 一棵二叉树高度为 h, 所有结点的度或为 0 或为 2, 则这棵二叉树最少有_____结点。
9. 将长度为n的单链表连接在长度为m的单链表之后的算法的时间复杂度为_____。
10. 按照二叉树的定义, 具有 3 个结点的二叉树有_____种。

三、 简答题 (30 分, 每题 6 分)

1. 什么是算法? 简述算法的设计要求。



2. 说明线性表、栈、队列三种数据结构的异同点。

3. 试比较顺序存储结构和链式存储结构的优缺点。在什么情况下用顺序表比链表好？



4. 什么是稀疏矩阵？请分别用三元组顺序表和行逻辑链接的顺序表表示下述稀疏矩阵。

$$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 6 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 5 \\ 0 & -2 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

5. 二叉树中度为 0 和 2 的节点数分别为 n_0 和 n_2 ，证明 $n_0 = n_2 + 1$ 。



四、 程序阅读 (15 分, 每题 5 分)

1. 阅读下列算法, 并回答问题。

```
void fl(SeqList*L)
{
    //L 为非空的有序表
    int i=1,k=0;
    while(i<L->length)
    {
        if(L->data[i]!=L->data[k])
            L->data[++k]=L->data[i];
        i++;
    }
    L->length=k+1;
}
```

- (1) 假设 $L = (3, 7, 7, 11, 20, 20, 20, 51, 51)$, 写出执行函数 $fl(&L)$ 后的 L
- (2) 简述 fl 的功能。



2. 已知栈的基本操作函数:

```
int InitStack(SqStack *S); //构造空栈
```

```
int StackEmpty(SqStack *S); //判断栈空
```

```
int Push(SqStack *S,ElemType e); //入栈
```

```
int Pop(SqStack *S,ElemType *e); //出栈
```

函数 conversion 实现十进制数转换为八进制数, 请将函数补充完整。

```
void conversion()
{
    InitStack(S);
    scanf("%d",&N);
    while(N)
    {
        (1);
        N=N/8;
    }
    while((2))
    {
        Pop(S,&e);
        printf("%d",e);
    }
}
} //conversion
```



3.LinkList mynote(LinkList L)

{//L 是不带头结点的单链表的头指针

if(L&&L->next){

q=L; L=L->next; p=L;

S1: while(p->next) p=p->next;

S2: p->next=q; q->next=NULL;

}

return L;

}

请回答下列问题:

(1) 说明语句 S1 的功能;

(2) 说明语句组 S2 的功能;

(3) 设链表表示的线性表为 $(a_1, a_2, \dots, a_n)$, 写出算法执行后的返回值所表示的线性表。



五、 程序设计 (15 分)

已知线性表的元素按递增顺序排列，并以带头结点的单链表作存储结构。试编写一个删除表中所有值大于 $\min$ 且小于 $\max$ 的元素（若表中存在这样的元素）的算法。



数据结构期中考试试卷-B5-答案

一、 选择题 (20 分, 每题 2 分)

- 1.A 2.A、 B 3.D 4.B 5.C
6.B 7.B 8.B 9.B 10.C

二、 填空 (20 分, 每题 2 分)

1. 线性结构、树形结构、图或网状结构
2. $q \rightarrow next = p \rightarrow next;$ $p \rightarrow next = q$
3. $HL \rightarrow next == NULL$ 和 $HL == HL \rightarrow next$
4. $(rear-front+M)\%M$
5. $Q.front \rightarrow next = Q.rear$
6. push, pop, push, push, pop, push, pop, pop
7. 6; `sub="is a"`
8. 2h-1
9. $O(m)$
10. 5



三、简答题 (30 分)

1. 答:

算法(algorithm): 是对特定问题求解步骤的一种描述, 算法是指令的有限序列, 其中每一条指令表示一个或多个操作。(2 分)

算法设计要求包括: (每个 1 分)

(1) 正确性(Correctness): 算法应满足具体问题的需求, 要以特定的规格说明方式给出。

(2) 可读性(Readability): 算法应该好读。算法首先应考虑人的阅读和交流, 其次是计算机的执行, 因此, 应有利于阅读者对程序的理解。

(3) 健壮性(Robustness): 算法应具有容错处理。当输入非法数据时, 算法应对其作出反应, 而不是产生莫名其妙的输出结果。

(4) 效率与存储量需求: 效率指的是算法执行的时间; 存储量需求指算法执行过程中所需要的最大存储空间。一般, 这两者与问题的规模有关。

2. 答:

相同点: 都是线性结构, 都是逻辑结构的概念。都可以用顺序存储或链表存储; 栈和队列是两种特殊的线性表, 即受限的线性表, 只是对插入、删除运算加以限制。(3 分)

不同点: 运算规则不同, 线性表为随机存取, 而栈是只允许在一端进行插入、删除运算, 因而是后进先出表 LIFO; 队列是只允许在一端进行插入、另一端进行删除运算, 因而是先进先出表 FIFO。(3 分)

3. 答:

(1) 顺序存储 (2 分)

优点: 存储密度大, 存储空间利用率高。随机存取, 便于查询。

缺点: 插入或删除元素时不方便。

(2) 链式存储 (2 分)

优点: 插入或删除元素时很方便, 使用灵活。

缺点: 存储密度小 (<1), 存储空间利用率低。不能随机存取, 不便于查询。



(3) 比较 (2分)

顺序表适宜于做查找这样的静态操作 (1分)

链表宜于做插入、删除这样的动态操作 (1分)

4. 答:

稀疏矩阵是矩阵中 0 元素较多, 非零元素较少的矩阵。(1分)

三元组表: (3分)

$$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 6 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 5 \\ 0 & -2 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

i	j	c
1	3	2
2	2	6
3	3	-1
3	4	5
4	2	-2

行逻辑链接的顺序表: (2分)

row	1	2	3	4
rpos	1	2	3	5
[row]				

5. 答:

设 n_1 为二叉树 T 中度为 1 的结点数。

因为二叉树中所有的结点的度均小于等于 2, 所以其结点总数为

$$n = n_0 + n_1 + n_2 \quad (2分)$$

又由于二叉树除了根节点外, 其余结点都有一个分支进入, 设 B 为分支总



数, 则 $n=B+1$. (1 分)

由于这些分支是由度为 1 或 2 的结点射出, 所以又有 $B=n_1+2*n_2$. (2 分)

所以 $n=n_0+n_1+n_2=n_1+2*n_2+1$

所以 $n_0=n_2+1$ (1 分)



四、 程序阅读 (15 分, 每题 5 分)

1. (1) $L=(3, 7, 11, 20, 51)$ (3 分)
(2) 去掉有序表 L 中的重复结点 (2 分)
2. (1) $Push(S, N \% 8)$ (3 分)
(2) $! StackEmpty(S)$ (2 分)
3. (1) 查询链表的尾结点 (2 分)
(2) 将第一个结点链接到链表的尾部, 作为新的尾结点 (2 分)
(3) 返回的线性表为 $(a_2, a_3, \dots, a_n, a_1)$ (1 分)



五、 程序设计 (15 分)

算法描述如下:

```
delete(LinkList *head, int max, int min)
```

```
{ linklist *p, *q;
```

```
  if (head!=NULL)
```

```
  { q=head;
```

```
    p=head->next;
```

```
    while((p!=NULL) && (p->data<=min))
```

```
    { q=p;
```

```
      p=p->next;
```

```
    }
```

```
    while((p!=NULL) && (p->data<max))
```

```
      p=p->next;
```

```
      q->next=p;
```

```
    }
```

```
  }
```

